



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
DEPARTAMENTOS ACADÉMICOS

Ciclo Académico: 2026-1
Fecha: 28-04-2026
Duración: 1hr 50 min

CURSO: CALCULO INTEGRAL

COD. CURSO: BMA-02MNOP

TIPO DE PRUEBA: PRACTICA No.

2

Ex. PARCIAL

EX. FINAL

EX. SUST.

Calcule las siguientes integrales

1. $\int \frac{\sec^4(x) \sqrt{\cos^7(x)} + \sec^6(x)}{\tan(x)} dx$

2. $\int \frac{\sec(2x) dx}{\cos^8(x) \sqrt{\sec^4(x) - 4\sec^2(x) + 5}}$

3. $\int \frac{(x^2 - 1) dx}{x \sqrt{x^2 + x^4 + 1}}$

4. $\int \frac{\sqrt[6]{\ln(x^2) - 1} dx}{x \left(\sqrt[4]{\ln(x^2) - 1} + \sqrt[3]{2\ln(x) - 1} \right)}$

5. $\int \frac{(3x^2 + 4) dx}{2\sqrt{x}(4 - 3x^2) \sqrt{3x^2 + x - 4}}$

6. $\int \frac{x dx}{4x^2(x^2 + 1)^2 - x^2(x^2 + 1)^2 \left[\arcsen\left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}\right) \right]^2}$

7. Determine una fórmula de reducción para

$$I_n = \int x^n \sqrt{x^2 + 1} dx, \quad n \in \mathbb{Z}$$

Nota : pregunta uno tiene puntaje de 2 puntos y los demás 3 puntos

LOS PROFESORES DEL CURSO